



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

ГОСТ Р 34.12-2015



Общее описание

ГОСТ Р 34.12-2015. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры.

- Шифр «**Магма**»:
 - соответствует ГОСТ 28147-89;
 - использует фиксированный блок замен;
- Шифр «**Кузнечик**»:
 - длина блока: 128 бит;
 - длина ключа: 256 бит;
 - число раундов: 10;
 - основа: SP-сеть.



Основные обозначения

V^*	множество всех двоичных строк конечной длины, включая пустую строку;	$Vec_s: \mathbb{Z}_{2^s} \rightarrow V_s$	преобразование элемента кольца $\mathbb{Z}_{2^s}$ в двоичную строку из V_s ;
V_s	множество всех двоичных строк длины s ;	$Int_s: V_s \rightarrow \mathbb{Z}_{2^s}$	преобразование s -разрядной строки в элемент кольца $\mathbb{Z}_{2^s}$;
$ A $	длина строки $A \in V^*$;		
$A \parallel B$	конкатенация строк $A, B \in V^*$;	$\Delta: V_8 \rightarrow \mathbb{F}$	преобразование 8-разрядной строки в элемент поля Галуа;
$\mathbb{F}$	поле Галуа F_{2^8} , построенное с использованием многочлена $p(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x + 1$;	$\nabla: \mathbb{F} \rightarrow V_8$	преобразование элемента поля Галуа в двоичную строку из V_8 ;
		$\Phi\Psi$	композиция отображений Φ и Ψ ;
		Φ^s	композиция отображений вида $\underbrace{\Phi\Phi \dots \Phi}_s$.



Элементарные преобразования

- Нелинейное биективное преобразование $\pi = Vec_8 \pi' Int_8: V_8 \rightarrow V_8$:
 - замена байт;
 - $\pi' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 254 & 255 \\ 252 & 238 & \dots & 99 & 182 \end{pmatrix}$.
- Линейное преобразование $l: V_8^{16} \rightarrow V_8$:
 - свертка 16-байтового слова в один байт посредством линейного преобразования в поле Галуа;
 - $l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_0) = \nabla \left(\sum_{i=0}^{15} \alpha_i \Delta(a_i) \right) = \nabla (148 \cdot \Delta(a_{15}) + 32 \cdot \Delta(a_{14}) + 133 \cdot \Delta(a_{13}) + 16 \cdot \Delta(a_{12}) + 194 \cdot \Delta(a_{11}) + 192 \cdot \Delta(a_{10}) + 1 \cdot \Delta(a_9) + 251 \cdot \Delta(a_8) + 1 \cdot \Delta(a_7) + 192 \cdot \Delta(a_6) + 194 \cdot \Delta(a_5) + 16 \cdot \Delta(a_4) + 133 \cdot \Delta(a_3) + 32 \cdot \Delta(a_2) + 148 \cdot \Delta(a_1) + 1 \cdot \Delta(a_0))$.



Этапы раунда зашифрования

- Состояние блока данных:
 - $a \in V_{128}$.
- Наложение раундового ключа $k \in V_{128}$ на блок данных:
 - $X[k](a) = k \oplus a$.
- Замена байтов в блоке данных:
 - $S(a) = S(a_{15} \parallel \dots \parallel a_0) = \pi(a_{15}) \parallel \dots \parallel \pi(a_0)$.
- Перемешивание блока данных:
 - $L(a) = R^{16}(a)$;
 - $R(a) = R(a_{15} \parallel \dots \parallel a_0) = l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_0) \parallel a_{15} \parallel \dots \parallel a_1$.



Этапы раунда расшифрования

- Обратное наложение раундового ключа $k \in V_{128}$ на блок данных:
 - $X^{-1}[k](a) = X[k](a) = k \oplus a$;
- Обратная замена байтов в блоке данных:
 - $S^{-1}(a) = S^{-1}(a_{15} \parallel \dots \parallel a_0) = \pi^{-1}(a_{15}) \parallel \dots \parallel \pi^{-1}(a_0)$;
- Обратное перемешивание блока данных:
 - $L^{-1}(a) = (R^{-1})^{16}(a)$;
 - $R^{-1}(a) = R^{-1}(a_{15} \parallel \dots \parallel a_0) = a_{14} \parallel \dots \parallel a_0 \parallel l(a_{14}, a_{13}, \dots, a_0, a_{15})$.

Обратимость преобразования R

- $R(a) = R(a_{15} \parallel a_{14} \parallel \dots \parallel a_0) = l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_0) \parallel a_{15} \parallel \dots \parallel a_1 = \acute{a}_{15} \parallel \acute{a}_{14} \parallel \dots \parallel \acute{a}_0 = \acute{a}.$
- $R^{-1}(\acute{a}) = R^{-1}(\acute{a}_{15} \parallel \acute{a}_{14} \parallel \acute{a}_{13} \parallel \dots \parallel \acute{a}_0) = \acute{a}_{14} \parallel \acute{a}_{13} \parallel \dots \parallel \acute{a}_0 \parallel l(\acute{a}_{14}, \acute{a}_{13}, \dots, \acute{a}_0, \acute{a}_{15}) =$
 $= a_{15} \parallel a_{14} \parallel \dots \parallel a_1 \parallel l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_1, l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_0)).$
- $l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_1, l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_0)) = \nabla \left(148 \cdot \Delta(a_{15}) + 32 \cdot \Delta(a_{14}) + 133 \cdot \Delta(a_{13}) + 16 \cdot \Delta(a_{12}) + 194 \cdot \Delta(a_{11}) + 192 \cdot \Delta(a_{10}) + 1 \cdot \Delta(a_9) + 251 \cdot \Delta(a_8) + 1 \cdot \Delta(a_7) + 192 \cdot \Delta(a_6) + 194 \cdot \Delta(a_5) + 16 \cdot \Delta(a_4) + 133 \cdot \Delta(a_3) + 32 \cdot \Delta(a_2) + 148 \cdot \Delta(a_1) + 1 \cdot \Delta(l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_0)) \right).$
- $l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_1, l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_0)) = \nabla \left(148 \cdot \Delta(a_{15}) + 32 \cdot \Delta(a_{14}) + 133 \cdot \Delta(a_{13}) + 16 \cdot \Delta(a_{12}) + 194 \cdot \Delta(a_{11}) + 192 \cdot \Delta(a_{10}) + 1 \cdot \Delta(a_9) + 251 \cdot \Delta(a_8) + 1 \cdot \Delta(a_7) + 192 \cdot \Delta(a_6) + 194 \cdot \Delta(a_5) + 16 \cdot \Delta(a_4) + 133 \cdot \Delta(a_3) + 32 \cdot \Delta(a_2) + 148 \cdot \Delta(a_1) + 1 \cdot \Delta \left(\nabla (148 \cdot \Delta(a_{15}) + 32 \cdot \Delta(a_{14}) + 133 \cdot \Delta(a_{13}) + 16 \cdot \Delta(a_{12}) + 194 \cdot \Delta(a_{11}) + 192 \cdot \Delta(a_{10}) + 1 \cdot \Delta(a_9) + 251 \cdot \Delta(a_8) + 1 \cdot \Delta(a_7) + 192 \cdot \Delta(a_6) + 194 \cdot \Delta(a_5) + 16 \cdot \Delta(a_4) + 133 \cdot \Delta(a_3) + 32 \cdot \Delta(a_2) + 148 \cdot \Delta(a_1) + 1 \cdot \Delta(a_0)) \right) \right).$

Обратимость преобразования R

- $$l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_1, l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_0)) = \nabla(148 \cdot \Delta(a_{15}) + 32 \cdot \Delta(a_{14}) + 133 \cdot \Delta(a_{13}) + 16 \cdot \Delta(a_{12}) + 194 \cdot \Delta(a_{11}) + 192 \cdot \Delta(a_{10}) + 1 \cdot \Delta(a_9) + 251 \cdot \Delta(a_8) + 1 \cdot \Delta(a_7) + 192 \cdot \Delta(a_6) + 194 \cdot \Delta(a_5) + 16 \cdot \Delta(a_4) + 133 \cdot \Delta(a_3) + 32 \cdot \Delta(a_2) + 148 \cdot \Delta(a_1) + 148 \cdot \Delta(a_{15}) + 32 \cdot \Delta(a_{14}) + 133 \cdot \Delta(a_{13}) + 16 \cdot \Delta(a_{12}) + 194 \cdot \Delta(a_{11}) + 192 \cdot \Delta(a_{10}) + 1 \cdot \Delta(a_9) + 251 \cdot \Delta(a_8) + 1 \cdot \Delta(a_7) + 192 \cdot \Delta(a_6) + 194 \cdot \Delta(a_5) + 16 \cdot \Delta(a_4) + 133 \cdot \Delta(a_3) + 32 \cdot \Delta(a_2) + 148 \cdot \Delta(a_1) + 1 \cdot \Delta(a_0)).$$
- $$l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_1, l(a_{15}, a_{14}, \dots, a_0)) = \nabla(1 \cdot \Delta(a_0)) = \nabla(\Delta(a_0)) = a_0, \text{ так как } \forall \alpha \in F_{2^n} \text{ верно } \alpha + \alpha = 0.$$
- $$R^{-1}(\acute{a}) = a_{15} \parallel a_{14} \parallel \dots \parallel a_1 \parallel a_0 = a.$$



Развертывание раундовых ключей

- Вычисление раундовых констант:
 - $C_i = L(Vec_{128}(i)), i = \overline{1, 32}.$
- Вычисление первых двух раундовых ключей как двух частей ключа шифрования:
 - $K = k_{255} \parallel k_{254} \parallel \dots \parallel k_0,$
 - $K_1 = k_{255} \parallel k_{254} \parallel \dots \parallel k_{128}, K_2 = k_{127} \parallel k_{126} \parallel \dots \parallel k_0,$
- Вычисление 8 раундовых ключей на основе первых двух:
 - $(K_{2i+1}, K_{2i+2}) = F[C_{8(i-1)+8}] \dots F[C_{8(i-1)+1}](K_{2i-1}, K_{2i}), i = \overline{1, 4};$
 - $F[k](a_1, a_0) = (LSX[k](a_1) \oplus a_0, a_1).$



Зашифрование

- Полный раунд зашифрования:
 - наложение раундового ключа $X[K_i]$, $i = \overline{1, 9}$;
 - замена байтов S ;
 - перемешивающее преобразование L .
- Неполный раунд зашифрования:
 - наложение раундового ключа $X[K_{10}]$.
- Зашифрование блока данных $a \in V_{128}$:
 - $E_{K_1, K_2, \dots, K_{10}}(a) = X[K_{10}]LSX[K_9] \dots LSX[K_3]LSX[K_2]LSX[K_1](a)$



Расшифрование

- Полный раунд расшифрования:
 - обратное перемешивающее преобразование L^{-1} ;
 - обратная замена байтов S^{-1} ;
 - обратное наложение раундового ключа $X[K_i]$, $i = \overline{1, 9}$;
- Неполный раунд расшифрования:
 - обратное наложение раундового ключа $X[K_{10}]$.
- Расшифрование блока данных $a \in V_{128}$:
 - $D_{K_1, K_2, \dots, K_{10}}(a) = X[K_1]S^{-1}L^{-1}X[K_2]S^{-1}L^{-1}X[K_3]S^{-1}L^{-1} \dots X[K_9]S^{-1}L^{-1}X[K_{10}](a)$.